

Programação Orientada a Objetos

Prova P1 – 25 de setembro de 2017

NOME DO ALUNO :
CURSO:
RA :

INSTRUÇÕES

1. Preencha o cabeçalho acima.
2. A prova deve ser feita com consulta a uma folha de papel a4 com o conteúdo livre.
3. Todos os atributos devem ser privados.
4. *Faça seu código com clareza e letra legível.*

DURAÇÃO DA PROVA: 2 horas

	Nota
Questão 1	
Questão 2	
Questão 3	
Questão 4	
TOTAL	

B O A P R O V A

1. (valor 2.5 pontos)

Um passageiro possui nome e pode ser estudante ou não. Em um ônibus, passageiros podem ser alocados no sistema de compra de passagem ao ônibus. O preço da passagem é definido para cada ônibus e sabe-se que um passageiro estudante paga meia. O sistema pode listar os passageiros, listar os estudantes apenas e calcular o total de venda de passagens.

- (a) Esboce um diagrama de classes;
- (b) Implemente as classes e escreva um pequeno teste.

2. (valor 2.5 pontos)

Crie uma classe *Dupla* $\langle S, T \rangle$ que possua um atributo de tipo S e outro de tipo T. A classe em questão possui um construtor para inicializar os dois atributos. Implemente métodos chamados `first()` e `second()` que retorna o primeiro e o segundo atributo respectivamente. Crie uma classe *Tool* que possua um método, estático, chamado `flip` que receba uma *Dupla* $\langle S, T \rangle$ e retorne uma nova *Dupla* $\langle T, S \rangle$. Faça um teste para todos os métodos implementados e um teste em JUnit para a propriedade: "flip chamado duas vezes em uma Dupla qualquer não possuirá efeito algum".

3. (valor 2.5 pontos)

É necessário escrever, em sua saída, objetos na seguinte forma (apenas um exemplo de saída do programa no formato JSON): {produtoNome:"CANETA", preco:2.30,tipo:"Escritório"}

Escreva uma classe de forma a obter a saída desejada. Use enums.

4. (valor 2.5 pontos)

Marque V ou F nas assertivas abaixo e justifique brevemente sua escolha (caso não justifique, a assertiva valerá 0 mesmo se vc indicar a veracidade ou não corretamente)

- (a) O modificador static é um meio de se obter Generics (Polimorfismo Paramétrico)
- (b) O modificador protected indica que apenas as subclasses terão acesso a um determinado membro;
- (c) O modificador default (no modifier) indica que apenas classes do mesmo pacote possuirão acesso a um membro.
- (d) Usar atributos públicos aumenta o acoplamento entre classes;
- (e) É impossível criar um método para converter `Stack<String>` para `Stack<Integer>`;
- (f) Um método marcado como void pode possuir retorno valorado;
- (g) B "HAS A" B indica que B, de alguma forma, pode se tornar uma estrutura semelhante a uma lista;
- (h) Um método setter é uma maneira de dar acesso de escrita APENAS a um atributo private;
- (i) Uma classe pode possuir atributos e objetos sem necessidade de se ter uma instância;
- (j) Uma Enum é um tipo que permite uma variável a ter um conjunto finito de valores;